



LAPORAN KEMAJUAN PEKANAN

DESAIN PROYEK TEKNIK ELEKTRO, KOMPUTER, BIOMEDIK 2

Judul Proyek : SAFE-EXIT: ADAPTIVE FIRE-EVACUATION PATH LIGHTING

Kelompok : 21

Pekan Ke- : 2

Periode : 2026/2027

Dosen Pembimbing : Dr. Eng. Mia Rizkinia, S.T., M.T.

Ketua Kelompok : Rasendriya Arsanta

Anggota Kelompok :

- Satria Pakarti Siswantra
- Muhammad Arya Wiandra Utomo
- Kemas Rasyad Subhan
- Fido Wahyu Choirulinsan

1. Ringkasan Kemajuan Pekan

Pada Pekan 2, kegiatan berfokus pada persiapan awal proyek SAFE-EXIT, meliputi instalasi dan konfigurasi Arduino IDE serta board manager ESP32, pembuatan repository GitHub, penyusunan draft Bill of Materials (BoM), pengukuran dimensi aktual Lobby K lantai 1 dan 2 beserta penentuan skala maket, serta pengadaan beberapa komponen elektronik yang dibutuhkan. bangunan gedung K, menghitung skala denah gedung K, dan melakukan pembelian barang.

2. Target Pekan Ini

No	Target	Status
1	Instalasi dan konfigurasi environment pengembangan (Arduino IDE beserta board manager ESP32)	☐ Belum ☒ Selesai
2	Pembuatan repository Git untuk source code proyek SAFE-EXIT	☐ Belum ☒ Selesai
3	Melakukan pengukuran actual lobby K pada lantai 1 dan lantai 2, kemudian menentukan rasio skala yang sesuai untuk diterapkan pada ukuran maket.	☐ Belum ☒ Selesai
4	Membeli komponen elektronik sesuai BoM (ESP32, sensor MQ-2, sensor api, LED strip WS2812B, DFPlayer Mini, dll.)	☐ Belum ☒ Selesai

3. Realisasi Kegiatan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
1	Menghitung ukuran aktual lobby K lantai 1 dan lantai 2	- Kemas Rasyad Subhan - Rasendriya Arsanta - Satria Pakarti Siswantra	Diperoleh data ukuran aktual Lobby K lantai 1 dan lantai 2.
2	Melakukan perhitungan skala untuk menentukan dimensi yang akan diimplementasikan pada maket.	Rasendriya Arsanta	
3	Membeli beberapa komponen project	Fido Wahyu Choirulinsan	

4. Kemajuan Tiap Anggota

Nama	Tugas Pekan Ini	Persentase Penyelesaian
Fido Wahyu Choirulinsan	Membuat git repository dan membeli perangkat yang akan digunakan.	100%
Kemas Rasyad Subhan	Menghitung ukuran aktual lobby K lantai 1 dan lantai 2	100%
Muhammad Arya Wiandra Utomo	Membantu dalam pembelian perangkat dan mendokumentasikan progress	100%
Rasendriya Arsanta	Menghitung ukuran sampel lobby K Lt 1 dan Lt 2; menentukan ukuran skala dan dimensi maket	100%
Satria Pakarti Siswantra	Menghitung ukuran aktual lobby K lantai 1 dan lantai 2	100%

5. Hasil Implementasi

Hardware

- Implementasi hardware belum dilakukan dan dijadwalkan mulai pada pekan berikutnya sesuai WBS.

Software

- Implementasi software belum dilakukan dan dijadwalkan mulai pada pekan berikutnya sesuai WBS. .

Mekanik/Biomedik (jika ada)

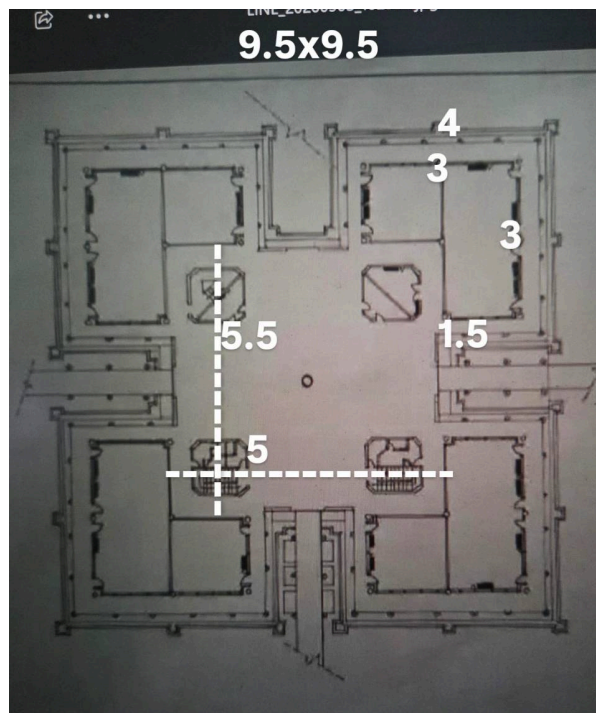
- Tidak ada implementasi mekanik/biomedik dalam proyek.

6. Dokumentasi Hasil

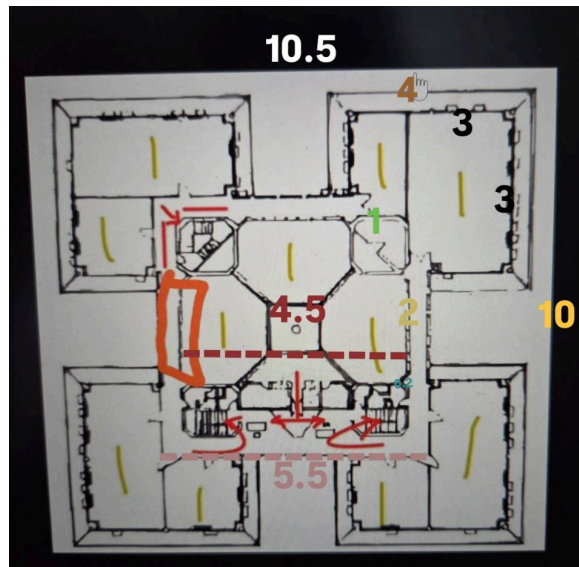
Foto Kegiatan



Gambar 1. Pengukuran Gedung K

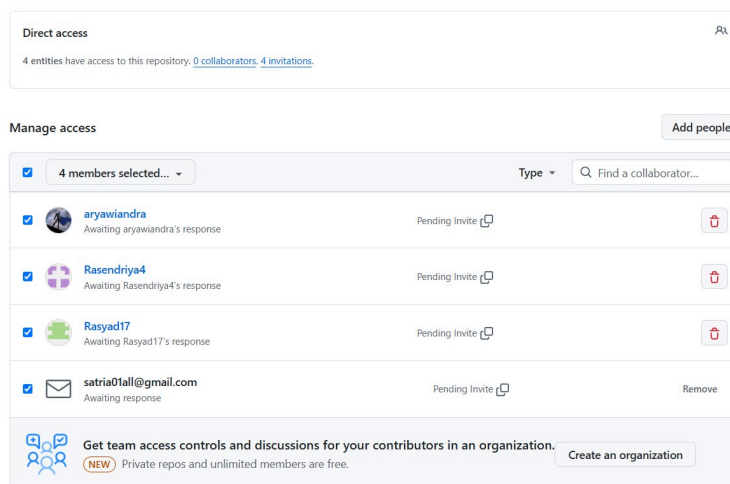


Gambar 2. Ukuran Denah Gedung K Lantai 1



Gambar 3. Ukuran Denah Gedung K Lantai 2

Screenshot Sistem



Gambar 4. Repository GitHub

7. Pengujian yang Dilakukan

Parameter	Target	Hasil	Status
-	-	-	☐ Lulus ☐ Tidak

Analisis Singkat

Pengujian belum dilakukan pada Pekan 2 karena berdasarkan timeline proyek, tahap pengujian dijadwalkan pada pekan berikutnya setelah implementasi sistem selesai.

8. Kendala dan Solusi

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan
Pengadaan komponen elektronik baru dilakukan pada 5 September 2026 karena adanya penyesuaian teknis pembelian	Komponen belum tersedia pada Pekan 2	Melakukan pemesanan setelah memperoleh konfirmasi terkait teknis pembelian

9. Deviasi Terhadap Jadwal

Aktivitas	Jadwal Awal	Realisasi	Keterangan
Pengadaan komponen elektronik	Mulai 30 Agustus 2026	5 September 2026	Mengalami keterlambatan karena menunggu bimbingan terkait teknis pembelian.
Pengukuran aktual lobby K lantai 1 dan lantai 2	1 September 2026	1 September 2026	Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Analisis Deviasi

Sebagian besar kegiatan telah dilaksanakan sesuai jadwal. Deviasi terjadi pada pengadaan komponen elektronik yang baru direalisasikan pada 5 September 2026 karena diperlukan bimbingan terlebih dahulu terkait teknis pembelian.

10. Rencana Kerja Pekan Berikutnya

No	Aktivitas	PIC	Target Selesai
1	Penerimaan komponen fisik (yang dibeli pada 5 Sept) dan pengujian koneksi <i>hardware</i> dasar.	Fido	12 September 2026
2	Pembuatan dan pengujian purwarupa sistem parsial secara virtual menggunakan <i>software</i> simulator (seperti Tinkercad/Wokwi/Proteus) untuk memvalidasi logika rancangan.	Arsa dan Rasyad	19 September 2026

No	Aktivitas	PIC	Target Selesai
3	Mencil pengerjaan dan perakitan struktur fisik maket berdasarkan ukuran aktual dan rasio skala Lobby K yang telah dihitung.	Satria	12 Oktober 2026

11. Persentase Progress Proyek

Komponen	Bobot (%)	Progress (%)
Perancangan	20	15
Implementasi Hardware	25	0
Implementasi Software	25	0
Integrasi Sistem	15	0
Pengujian	10	0
Dokumentasi	5	2

Progress Total Proyek

Progress Total = 17%

12. Kesimpulan

Pada Pekan 2, kelompok 21 telah menyelesaikan tahap persiapan proyek, meliputi konfigurasi *environment* pengembangan menggunakan Arduino IDE, pembuatan repositori GitHub, pengukuran dan perhitungan skala Lobby K untuk kebutuhan maket, serta pembelian komponen elektronik. Dengan selesainya tahap persiapan ini, tim siap melanjutkan ke tahap implementasi pada pekan berikutnya. Sambil menunggu seluruh komponen tiba, tim akan mulai menyiapkan kerangka dasar program melalui simulasi serta memulai pembuatan fisik maket.

Persetujuan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Kelompok	Rasendriya Arsanta	
Pembimbing	Dr. Eng. Mia Rizkinia, S.T., M.T.	